



Spécifications techniques

Projet	Menu Maker by Qwenta		
Version	Auteur	Date	Approbation
1.0	Lucy Fougerard	Avril 2025	Soufiane
Objectif du document	Définir les spécifications techniques du projet Menu Maker by Qwenta		

Sommaire :

I.	Choix technologiques	02
II.	Liens avec le backend	10
III.	Préconisations concernant le domaine et l'hébergement	12
IV.	Accessibilité	13
V.	Recommandations en termes de sécurité	14
VI.	Maintenance du site et futures mises à jour	14
VII.	Autres services utilisés pour ce projet	15

I. Choix technologiques

BESOINS	CONTRAINTES	SOLUTIONS	DESCRIPTION DE LA SOLUTION	JUSTIFICATIONS (2 arguments)
Langage de programmation principal	Utilisation d'un langage cohérent entre le développement frontend et backend	Javascript	Langage interprété côté client et côté serveur	Javascript permet l'utilisation d'un seul langage pour toute la stack et est compatible avec de nombreux frameworks modernes. Possédant un large écosystème et une forte communauté, et une seule syntaxe étant à maîtriser, l'apprentissage en est facilité.
Frontend (+ Framework)	Aucune contrainte particulière mentionnée	Javascript et React	React est une bibliothèque Javascript permettant de construire des interfaces utilisateur réactives	React permet de construire une interface utilisateur dynamique grâce à ses composants réutilisables et son rendu rapide via le DOM virtuel. Très populaire et de nombreuses ressources étant disponibles, React offre un écosystème riche avec de nombreuses librairies (<i>comme React Router</i>).

Backend (+ Framework)	Aucune contrainte particulière mentionnée	Node.js et Express	Node.js permet d'exécuter du Javascript côté serveur Express est un framework léger et rapide pour construire des API REST	L'utilisation de Node.js avec Express permet une intégration simple avec Mongo DB, ce qui facilite la communication entre le backend et la base de données. En effet, Express permet de définir rapidement des routes et des middlewares, accélérant le développement d'un AZPI REST. Cette combinaison est très répandue dans les projets fullstack Javascript, ce qui garantit une bonne documentation et un accès facile à des ressources d'apprentissage.
Base de données		MongoDB	MongoDB est une base de données NoSQL adaptée aux structures flexibles, permettant de stocker des documents au format JSON	MongoDB est particulièrement adaptée à une architecture agile grâce à sa flexibilité et son architecture scalable.

				MongoDB dispose d'une intégration fluide avec Mongoose (<i>bibliothèque utilisée avec Node.js</i>) et ne nécessite pas de schéma rapide au départ, permettant une modélisation souple des données et une adaptation de la structure au fur et à mesure du projet.
Ajout de style		CSS (Sass) et Bootstrap	SASS est une extension CSS qui permet une meilleure organisation et clarté du code Bootstrap accélère la mise en page d'interface web responsive grâce à sa collection d'outils de design et de composants pré-stylisés	SASS permet l'imbrication du code (comme en HTML), ce qui facilite sa clarté, et la réutilisation de blocs de code grâce aux mixins et aux variables. Bootstrap propose des composants préconstruits ce qui permet de gagner du temps et facilite la création d'un design responsive (<i>même si dans ce projet, seule une version Desktop du produit va être proposée</i>).

Sécurité	L'utilisateur doit pouvoir se connecter en toute sécurité	JWT, Nodemailer, Mongoose Unique Validator et MongoDB	JWT permet une authentification sécurisée sans mot de passe Mongoose Unique Validator vérifie l'unicité de l'adresse email dans la base de données MongoDB permet de stocker temporairement le token d'authentification Nodemailer est utilisé pour envoyer un email de confirmation de la connexion	Stocker temporairement le token dans MongoDB permet de vérifier sa validité et de gérer facilement son expiration, notamment pour éviter les réutilisations. JWT et Mongoose Unique Validator permettent de gérer des sessions de manière sécurisée et de garantir que deux utilisateurs ne puissent pas utiliser une même adresse email.
Création d'une modale de connexion	La connexion au compte restaurateur doit se faire depuis la page d'accueil La demande de connexion déclenche l'ouverture d'une modale	React Modal	React Modal permet d'afficher une fenêtre superposée à l'écran sans quitter la page	L'utilisation de React Modal (<i>une bibliothèque intégrée à React</i>) permet une expérience utilisateur fluide en affichant des fenêtres superposées sans changer de page. Les modales peuvent être facilement réutilisées dans plusieurs contextes du projet, comme la connexion ou l'ajout de contenu, avec une logique centralisée.

Gestion d'envoi et de réception d'email	Un email de confirmation doit être envoyé à l'utilisateur lorsqu'il se connecte L'utilisateur doit pouvoir contacter les services de l'application en cas de problèmes lors de sa connexion ou de la création d'un compte	Nodemailer	Nodemailer permet d'envoi d'email depuis un serveur Node.js	Nodemailer, compatible avec la plupart des services de messagerie, est facile à configurer avec Node.js, et ne nécessite aucun service externe pour envoyer des mails. Nodemailer permet l'envoi d'emails personnalisés avec du HTML et du CSS, et prend en charge un envoi sécurisé avec authentification pour garantir que seuls les destinataires légitimes recevront les messages.
Création d'une modale pour l'ajout d'une catégorie de plat au menu	L'ajout d'une catégorie de plats doit se faire via une modale depuis la page « Créer un menu »	React Modal	React Modal permet d'afficher une fenêtre superposée à l'écran sans quitter la page	L'utilisation de React Modal (<i>une bibliothèque intégrée à React</i>) permet une expérience utilisateur fluide en affichant des fenêtres superposées sans changer de page. L'utilisation de modales évite un rechargement inutile de la page ou la création inutile d'une page dédiée.

Création d'un formulaire dans une modale pour l'ajout d'un plat	L'ajout d'un plat doit se faire depuis la page « Créer un menu », une fois la catégorie de plats créée L'ajout d'un plat déclenche l'ouverture d'une modale contenant un formulaire, permettant d'insérer une photo, un nom, un prix et une description au plat	React Modal, Multer et React Hook Form	React Modal permet d'afficher une fenêtre superposée à l'écran sans quitter la page (côté interface utilisateur) React Hook Form permet de gérer les formulaires en React Multer facilite l'Upload et le renommage du fichier image	Chacun de ces outils est spécialisé et s'intègre parfaitement dans un projet React/Node, assurant une gestion fluide et cohérente du formulaire. Cette combinaison permet de gérer l'ajout de plats depuis une modale (<i>Multer permet de gérer l'Upload des images côté serveur et React Hook Form de simplifier la gestion des champs, des erreurs et de la validation</i>).
Gestion du menu et des plats	Possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer un menu ou un plat du site	MongoDB	Utilisation de collections MongoDB pour stocker les données dynamiques des menus	MongoDB, adaptée à une structure souple comme un menu, permet une modification simple des données via Mongoose et les routes Express (<i>ajout, édition, suppression...</i>). MongoDB permet de stocker des documents JSON et facilite la gestion d'un historique du menu si nécessaire, grâce à ses données hiérarchisées et imbriquées.

Personnalisation des menus	Possibilité de changer le style du menu en ajoutant un logo, en modifiant la typographie ou les couleurs	CSS (Sass) et Upload de l'image via Multer	La personnalisation est facilitée sur l'interface utilisateur (via des choix uniques) mais se fait via des styles dynamiques Multer facilite l'Upload et le renommage du fichier image (utile pour l'ajout d'un logo au menu)	Les styles CSS permettent de modifier la typographie et les couleurs sur le menu, et SASS d'organiser le code en modules (réutilisables). Multer va gérer l'Upload de l'image, permettant l'ajout d'un logo personnalisé.
Exportation d'un menu au format PDF		React-PDF	React-PDF permet de générer dynamiquement des fichiers PDF depuis des composants React	React-PDF permet de créer des documents à partir de composants existants et un contrôle total du style React-PDF est une intégration native de React utile pour générer par la suite une version imprimable
Impression papier d'un menu		React-to-Print	React-to-Print permet d'imprimer une section spécifique d'une page React	Facile d'utilisation, React-to-Print permet un rendu fidèle à l'impression avec ce qui est affiché à l'écran

				Compatible avec tous les navigateur, React-to-Print permet une impression ciblée sans élément superflus
Exportation d'un menu sur Deliveroo		API Deliveroo	L'application Menu Maker pourrait se connecter à l'API publique de Deliveroo pour transmettre automatiquement les données du menu créé dans l'application vers la plateforme Deliveroo	La connexion à l'API publique Deliveroo permet aux restaurateurs de publier facilement leurs menus en ligne sur leur profil Deliveroo, à partir d'une seule interface sans avoir à tout ressaisir manuellement (gain de temps pour le restaurateur) L'API publique de Deliveroo est très bien documentée
Diffusion d'un menu sur l'application Instagram		API Instagram Graph	L'application Menu Maker pourrait utiliser l'API Instagram Graph pour permettre aux restaurateurs de publier automatiquement une image ou un aperçu de leur menu sur leur compte Instagram	L'utilisation de l'API Instagram Graph permet une automatisation de la diffusion directement depuis l'application Cette API officielle est documentée et sécurisée

II. Liens avec la backend

Langage serveur choisi : Node.js

Node.js est un environnement d'exécution Javascript côté serveur. Contrairement à Javascript qui s'exécute traditionnellement dans le navigateur, Node.js permet de développer des applications backend en utilisant le même langage que le frontend (Javascript). Cela simplifie la cohérence du projet, réduit le temps d'apprentissage et améliore la collaboration entre développeurs frontend et backend.

Node.js est particulièrement adapté aux applications en temps réel ou nécessitant une grande rapidité d'exécution, grâce à son architecture non bloquante et événementielle. Il s'appuie sur le gestionnaire de paquets « *npm* », qui offre une vaste collection de modules facilitant et accélérant le développement.

Framework utilisé : Express.js

Express est un framework minimaliste et performant pour Node.js. Il simplifie la gestion des routes, des requêtes http, des middlewares et permet de structurer proprement une API RESTful. Son intégration avec MongoDB (via Mongoose) est fluide et largement documentée.

Pourquoi une API est-elle nécessaire ?

Le projet utilise deux API tierces, officielles, bien documentées et sécurisées permettant une automatisation pertinente dans le cadre de ce projet :

- API DELIVEROO -> Elle permettra aux restaurateurs d'envoyer automatiquement les données de leur menu depuis Menu Maker vers leur compte Deliveroo. Cela leur évite une double saisie et fluidifie leur travail de mise en page.
- API INSTAGRAM GRAPH -> Elle est utilisée pour automatiser la publication d'une image ou d'un aperçu du menu sur le compte Instagram du restaurateur. C'est un outil stratégique de communication visuelle pour attirer les clients.

Base de données : MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents. Elle stocke les données sous forme de documents JSON, ce qui est particulièrement bien adapté aux projets web comme Menu Maker. Elle ne nécessite pas de schéma strict, ce qui permet une grande flexibilité dans la modélisation des données, notamment lors des phases d'évolution du projet.

Les données comme les menus, les plats, les utilisateurs ou les paramètres de personnalisation sont très variables et évolutifs. MongoDB est donc idéale pour ce type d'architecture. Elle s'intègre parfaitement avec Mongoose, une bibliothèque ODM (Object Document Mapping) permettant de structurer et de valider les données dans une application Node.js.

III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

Nom du domaine ?

Le client disposant déjà d'un domaine principal (« *qwenta.fr* »), il est proposé de créer un sous-domaine spécifique pour le projet, afin de maintenir une cohérence avec l'identité de la marque, tout en offrant une URL dédiée à l'application : « *menu-maker.qwenta.fr* ».

Solution d'hébergement proposée ?

Aucun hébergement n'est précisé pour ce projet. Toutefois, nous pouvons envisager deux choix possibles :

1- Hostinger

- AVANTAGES ->, Hostinger est un hébergeur abordable, idéal pour les petits budgets ou les premières phases de projet. Facile à prendre en main, les offres sont souvent packagées avec nom de domaine, adresses email professionnelles et hébergement web, ce qui en fait une solution tout-en-un pratique pour créer rapidement un site simple.
- POURQUOI EST-CE PERTINENT -> Hostinger peut convenir pour héberger temporairement un site vitrine, une landing page ou un frontend statique. Cela permet de démarrer un projet à moindre coûts avant de passer à une infrastructure plus robuste.

2- OVH

- AVANTAGES -> OVH est un hébergeur européen fiable avec des solutions scalables. Il permet de gérer des serveurs dédiés, des VPS ou des containers. Il offre également un stockage d'objets pour les images ;
- POURQUOI EST-CE PERTINENT -> OVH est idéal pour héberger à la fois l'API, les fichiers médias, et garantir la conformité avec le RGPD. Il offre également un bon rapport qualité-prix, utile pour une montée en charge future du service.

Adresses email

- « *contact@menu-maker.fr* » pourrait être utilisée pour les communications commerciales, les demandes de partenariats ou les contacts médias (= communication générale).
- « *support@menu-maker.fr* » pourrait être dédié au support technique et à l'assistance client

IV. Accessibilité

Compatibilité navigateur ?

L'application sera compatible avec les dernières versions des navigateurs Chrome, Safari et Firefox.

Types d'appareils ?

L'application est prévue pour un usage Desktop uniquement. La responsivité pour mobile et tablette n'étant pas prévue, l'application devra toutefois répondre aux exigences suivantes :

- Navigabilité via le clavier
- Lisibilité via un lecteur d'écran
- Respect des recommandations WCAG (niveau AA minimum)

Ces bonnes pratiques garantissent un accès équitable à tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap.

V. Recommandations en termes de sécurité

Pour garantir la sécurité des données et des utilisateurs, plusieurs recommandations sont mises en place :

- Connexion sécurisée via SSL (HTTPS) pour tous les échanges de données
- Gestion des comptes utilisateurs avec :
 - Vérification de l'unicité de l'email avec *mongoose-unique-validator*
 - Authentification via JWT (JSON Web Token) pour une session sécurisée sans stockage de mot de passe
- Envoi d'un email via Nodemailer pour vérifier la connexion et confirmer l'authenticité de l'utilisateur
- Mises à jour régulières des dépendances / logiciel
- Réalisation de tests d'intrusion avant la mise en production pour identifier et corriger d'éventuelles failles de sécurité. Ces tests permettent de simuler des attaques malveillantes, et d'anticiper les vulnérabilités les plus courantes (*failles XSS et CSRF*).

ÉVOLUTION FUTURE : Utilisation possible de NextAuth.js pour gérer des connexions OAuth ou sociales (non prioritaire ici mais utile en cas d'évolution du projet)

VI. Maintenance du site et futures mises à jour

Un contact de maintenance peut inclure les éléments suivants :

- Mises à jour régulières du code et des dépendances pour éviter les failles de sécurité
- Sauvegardes automatisées dans la base de données
- Surveillance de la disponibilité du site (*uptime monitoring*)
- Support utilisateur via l'adresse email « *support@menu-maker.fr* »
- Ajouts progressifs d'autres fonctionnalités comme :
 - Édition avancée des menus
 - Tarifs
 - Intégration d'autres plateformes de livraison
 - Versions responsives de l'application
- Tests de régression automatisés avant toute mise à jour majeure pour garantir la stabilité

VII. Autres services utilisés pour ce projet

API DELIVEROO : L'API publique de Deliveroo est utilisée dans ce projet pour permettre aux restaurateurs de publier automatiquement leurs menus créés via Menu Maker sur leur profil Deliveroo. Cette intégration offre un gain de temps important en évitant la saisie manuelle du menu sur la plateforme Deliveroo. Elle permet également de garantir la cohérence des informations entre les différents canaux de diffusion du restaurant. Cette API est bien documentée, sécurisée et offre une méthode standardisée pour envoyer les données depuis notre backend, vers l'interface Deliveroo.

- PERTINENCE POUR LE PROJET -> Facilite la visibilité en ligne des restaurateurs, tout en réduisant la charge administrative liée à la gestion de plusieurs outils

API INSTAGRAM GRAPH : L'API Instagram Graph permet de connecter l'application Menu Maker au compte professionnel Instagram du restaurateur. Grâce à cette API, il est possible d'automatiser la publication d'une image du menu ou d'un visuel promotionnel directement depuis l'application. Elle permet également d'accéder à certaines statistiques (*engagements, clics, likes...*) si l'on souhaite développer des fonctions de suivi marketing à l'avenir.

- PERTINENCE POUR LE PROJET -> Assure une diffusion plus large du menu et améliore la communication visuelle, un levier très utilisé par les restaurateurs pour attirer de la clientèle

GIT et GITHUB : Git est un système de contrôle de version distribué, et GitHub une plateforme en ligne qui permet d'héberger des dépôts Git. Dans ce projet, Git et GitHub sont utilisés pour suivre les évolutions du code (*versioning*), collaborer entre les développeurs frontend et backend, mettre en place des processus d'intégration continue (*CI*), gérer les branches de développement et les *pull requests*, ou encore déployer automatiquement le code.

- PERTINENCE POUR LE PROJET -> Permet une collaboration fluide, sécurise le développement et offre une traçabilité des modifications du projet